



小批量物料的生产安排

——2022年E题讲评

主讲人：北京工业大学 薛毅

Email: xueyi@bjut.edu.cn

2022年全国大学生数学建模竞赛赛题讲评与经验交流会

重庆，2023年4月1日





小批量物料的生产安排

- 题目
- 数据分析与数据预处理
- 需求预测与预测模型的评价（问题1）
- 服务水平与安全库存（问题2）
- 库存资金占用与服务水平（问题3）
- 生产周期大于1周的情况（问题4）
- 论文中出现的问题
- 总结



1. 题目

某电子产品制造企业面临以下问题：在多品种小批量的物料生产中，事先无法知道物料的实际需求量。企业希望运用数学方法，分析已有的历史数据（格式见图1），建立数学模型，帮助企业合理地安排物料生产。

图1 附件中的数据形式

日期	物料编码	需求量	销售单价
2019/1/2	6004020664	5	3249.146
2019/1/2	6004020849	1	2978.152727
2019/1/2	6004020859	3	2828.26
2019/1/2	6004020709	1	16810.05
2019/1/2	6004010207	1	995.440989
2019/1/2	6004010229	1	1237.6052
2019/1/2	6004020080	1	3720.54
2019/1/2	6004020141	2	227.2115385
2019/1/2	6004020888	1	2354.067667
2019/1/2	6004020888	1	2335.6275
2022/5/21	6004021096	4	2847.02
2022/5/21	6004021096	4	2847.02
2022/5/21	6004021096	4	2847.02
2022/5/21	6004021112	2	5018.19
2022/5/21	6004021112	2	5018.19
2022/5/21	6004021112	2	5018.19
2022/5/21	6004021141	1	4652.99



问题1: 请对附件中的历史数据进行分析, 选择6种应当重点关注的物料(可从物料需求出现的频数、数量、趋势和销售单价等方面考虑), 建立物料需求的周预测模型(即以周为基本时间单位, 预测物料的周需求量, 见附录(1)), 并利用历史数据对预测模型进行评价。

附录(1): 将附件数据第1次出现的时间(2019年1月2日)所在的周设定为第1周, 以后的每周从周一开始至周日结束, 例如, 2019年1月7日至13日为第2周, 以此类推。



问题2: 如果按照物料需求量的预测值来安排生产, 可能产生较大的库存, 或者出现较多的缺货, 给企业带来经济和信誉方面的损失。企业希望从需求量的预测值、需求特征、库存量和缺货量等方面综合考虑, 以便更合理地安排生产。

请提供一种制定生产计划的方法, 从第101周 (见[附录\(1\)](#)) 开始, 在每周初, 制定本周的物料生产计划 (见附录(2)), 安排生产, 直至第177周为止, 使得平均服务水平不低于85% (见[附录\(3\)](#))。

附录(2): 在制定本周的生产计划时, 可以使用任何历史数据、需求特征以及预测数据, 但不能使用本周及本周以后的实际需求数据。



附录(3): 服务水平 = $1 - \text{缺货量} / \text{实际需求}$ 量。

这里假设: 本周计划生产的物料, 只能在下周及以后使用。

为便于统一计算结果, 进一步假设第100周末的库存量和缺货量均为零, 第100周的生产计划数恰好等于第101周的实际需求数。

请在问题1选定的6种物料中选择一种物料, 将其第 101~110 周的生产计划数、实际需求、库存量、缺货量 (见附录(4)) 和服务水平按表1的形式填写, 放在正文中。

附录(4): 库存量和缺货量分别指物料在周末的库存量和缺货量。





表1 XXXX物料第101~110周的生产计划、实际需求、库存、缺货量及服务水平

周	生产计划数/件	实际需求量/件	库存量/件	缺货量/件	服务水平
101					
⋮					



请将问题1中选定的6种物料的全部计算结果（第 101~177 周）按表1的形式填写在Excel文件中，通过支撑材料提交。请将6种物料的综合结果（第 101~177 周的平均值）按表2的形式填写，放在正文中。

表2 6种物料的综合结果

物料编码	平均生产计划数/（件/周）	平均实际需求 量/（件/周）	平均库存量 /（件/周）	平均缺货量 /（件/周）	平均 服务水平
XXXX					
⋮					





问题3: 考虑到物料的价格, 物料的库存需要占用资金。为了在库存量与服务水平之间达到某种平衡, 如何调整现有的周生产计划, 并说明理由。

请根据新的周生产计划, 对问题1选定的6种物料重新计算, 并将全部计算结果以表1的形式填写在Excel表中, 通过支撑材料提交, 将综合结果(第101~177周的平均值)按表2的形式填写, 放在正文中。

请选择一种物料, 将其第101~110周的生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平按表1的形式填写, 放在正文中。



问题4: 如果本周计划生产的物料只能在两周及以后使用, 请重新考虑问题2和问题3。

能否将你们的方法推广到一般情况, 即如果本周计划生产的物料只能在 $k(\geq 2)$ 周及以后使用, 应如何制定生产计划。



2. 数据分析与数据预处理

2.1 数据分析

按照题目要求，选择6种物料，因此，需要对全部物料的数据作分析。

附件中共有22453条记录，284个物料编码，日期从2019年1月2日至2022年5月21日，共计1236天，涵盖177个自然周。

在284种物料中，出现频数小于10次的占109种，大于等于10小于100的有117种，大于等于100小于200的有28种，大于等于200小于300的有7种，大于等于300小于400的有9种，大于等于400的有14种。

分情况讨论应当重点关注的物料。





(1) 出现频数最高的物料。

在284种物料中，6004020503号物料出现的频数最高，共1224次，可以考虑重点关注此物料（[图2](#)）。

进一步分析该物料的价格（单价），在3年多的时间内，物料的价格变化不大（只有少数时间除外），平均价格220.4元。所占的资金并不大，从这一点来看，也可以不作为重点关注的物料。



物料编号: 6004020503; 有效日期: 2019/1/8至2022/5/21; 出现频数: 1224

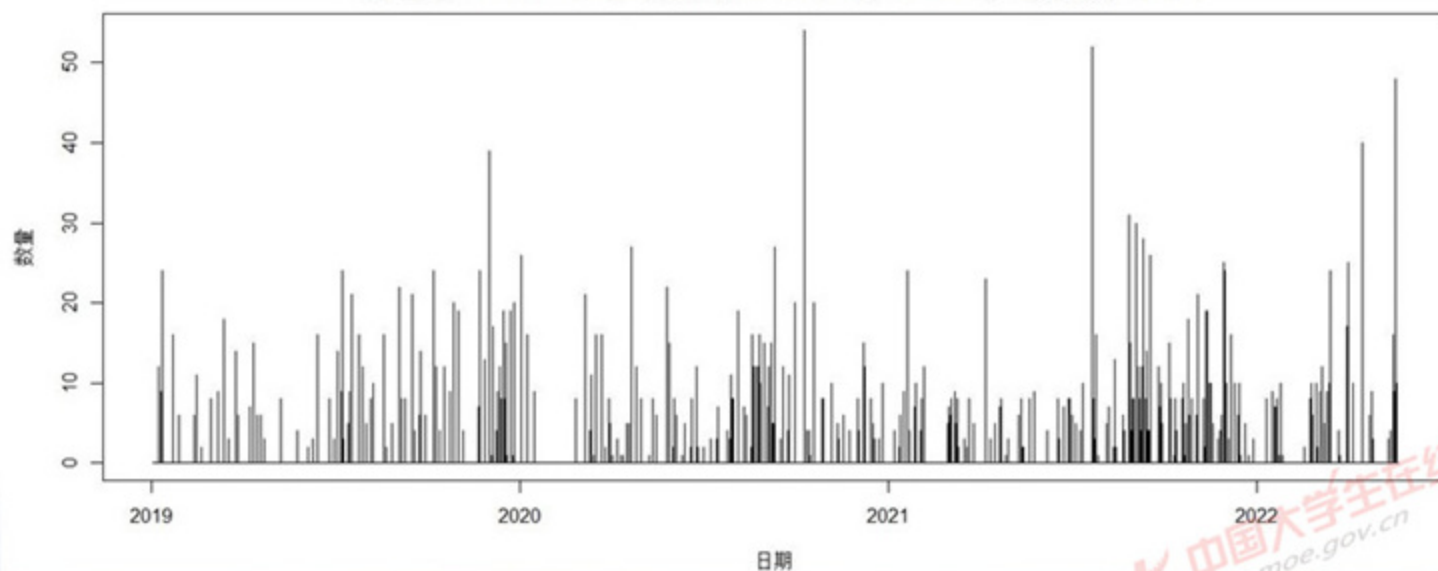


图2 出现频数最高的物料



(2) 单价较高的物料。

从另一个角度考虑问题，考虑平均单价较高的物料(6004020709)，平均单价16648.1元，单价的变化范围也不大。因此，从单价方面考虑，可以作为重点关注的物料。

但从物料出现频数考虑，3年多的时间内仅出现52次（图3）。而且需求的数量还很低，基本上是1件，最多不超过3件。这种物料的需求量，本质上讲，无法预测。因此，该物料不能作为重点关注的物料。



图3 单价最高的物料（出现的频数）



(3) 单日需求量最高的物料。

6004010252号物料的单日需求量最高，可达到600件。但在3年多的时间内，仅出现45次，所以也无法预测。



(4) 占用资金较高的物料。

从前面的分析可以看到，仅从出现频数、单价、单日需求量单方面考虑问题，其结果均不够理想，应当综合考虑问题。

例如，考虑占用总资金较高的物料——6004020900号物料（图4），共出现444次。虽然第一次出现需求的时间是2019年10月21日，但后期的需求呈上升趋势。

另一方面，该物料的平均单价为6331元，在全部物料中也算是比较高的。因此，从两方面来看，该物料应当需要重点关注。



物料编号: 6004020900; 有效日期: 2019/10/21至2022/5/21; 出现频数: 444

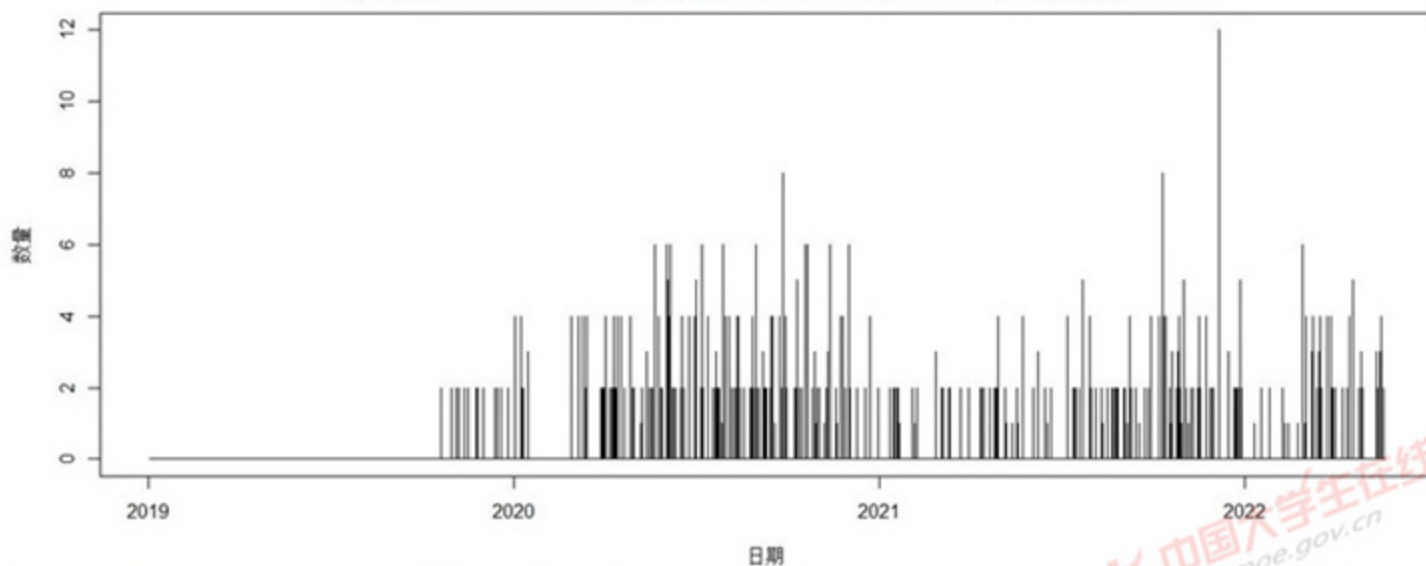


图4 占用资金最高的物料（出现频数）



(5) 或许不需要分析的物料。

有些物料在3年多的时间内出现的频数并不算低，例如，6004020141号物料（图5），共出现过284次，但它的需求数量在逐渐减少，从最初的20件，到后面的几件。需求的间隔时间也逐渐加大。

这可能预示着该种物料的生命周期即将结束，因此，这一类物料并不一定需要重点关注。



物料编号：6004020141；有效日期：2019/1/2至2022/3/16；出现频数：284

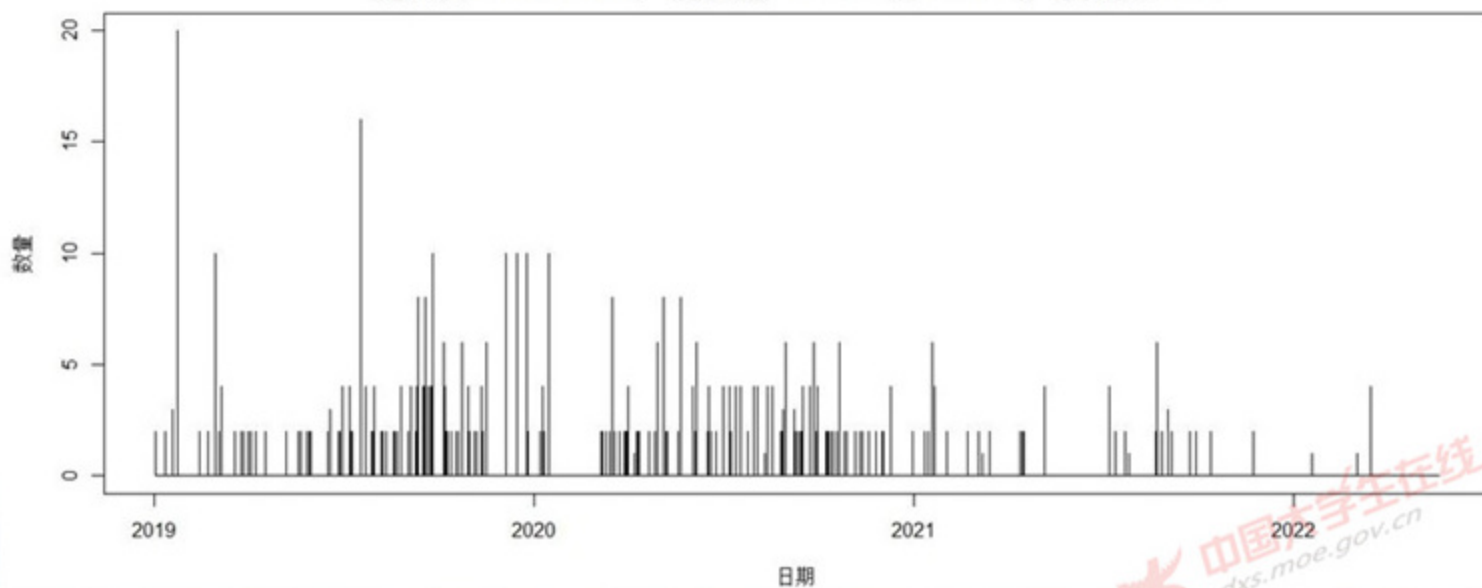


图5 或许不需要分析的物料（出现频数）



2.2 数据预处理

由于题目要求按周作预测，而附件中的需求量是按天给出的，为了便于计算与分析，将按天计算的数据累积成按周计算。例如，6004020503号物料，1~177周的需求量整理如下

0	45	0	16	6	0	17	2	8	9	18	3	20	0	22	12	3	0	8	0	4	0	2
19	0	8	17	36	35	16	17	18	0	18	5	30	8	25	26	0	36	16	9	39	4	0
31	13	57	33	43	40	26	16	9	0	0	0	0	0	8	21	16	16	18	14	4	11	39
8	1	14	0	37	16	6	10	14	2	3	10	4	30	19	13	42	38	34	52	15	15	20
54	9	20	16	10	10	6	4	12	27	16	13	0	4	17	28	17	24	0	0	0	26	24
5	13	0	23	8	15	4	0	18	8	9	0	4	11	7	30	12	14	63	17	12	17	6
50	61	64	65	12	22	23	13	24	32	27	48	25	13	68	33	17	11	3	0	8	31	12
0	0	2	28	21	26	34	5	42	10	40	6	12	0	7	88							



3. 需求预测与预测模型的评价——问题1的求解

3.1 选择需要重点关注的物料

通过前面的分析，我们要选择什么样的物料作为值得关注的物料？是出现频数高，还是单价高，还是占用资金高？

在库存管理中，有一种方法称为库存ABC分级管理方法（[文献](#)[1, 2]）。所谓ABC管理方法是将物资按库存所占的资金比例进行分类，A类物资占总资金的60%至80%，品种数占10%至20%；B类物资占总资金的15%至40%，品种数占20%至30%；C类物资占总资金的5%至15%，品种数占50%至70%。也就是说，优先考虑资金占用较高的物资。



根据库存ABC分级管理方法，结合前面已分析的物料出现的频数、总需求量和需求趋势等因素，挑选以下物料作为应当重点关注的物料，分别是6004010256、6004020504、6004020900、6004020905、6004020918和6004100008号物料。

6种物料的销售单价总额占全部物料总金额的14.28%，而6种物料占总物料数（284种）的2.11%。

表3列出6种物料出现的频数、总需求量、占用的总金额、平均销售单价、销售单价的标准差和销售单价的变异系数（=标准差 / 平均值 $\times 100\%$ ）。标准差和变异系数反映了物料单价的变化情况。



表3 6种物料的需求和占用资金的情况

物料编号	出现频数	总需求数	总金额	平均单价	标准差	变异系数
6004010256	955	1585	2165199	1358.20	100.49	7.40
6004020504	509	533	1953712	3665.36	6.18	0.17
6004020900	444	717	4540071	6331.49	10.20	0.16
6004020905	344	475	2170883	4586.00	320.80	7.00
6004020918	620	2213	5045408	2289.65	111.15	4.85
6004100008	573	1223	2165116	1771.86	20.30	1.15



3.2 预测模型

预测模型有多种，这里介绍几种简单的预测模型，如，简单平均法、移动平均法、加权移动平均法、指数平滑法、线性回归法。

(1) 简单平均法

$$F_{t+1} = \bar{x}_t = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_t}{t}, t = 1, 2, \cdots. \quad (1)$$

使用简单平均法作预测，实际上，是将远期的数据和近期的数据看成同等重要，但这种观点可能会有问题，因为过于久远的数据对当前的预测作用或许没有近期数据的作用大。

[返回](#)



(2) 移动平均值法

移动平均法是简单平均法的一种改进，它只选取近期 $k(1 < k < t)$ 个时刻的平均值作预测

$$F_{t+1} = \bar{x}_t = \frac{x_{t-k+1} + x_{t-k+2} + \cdots + x_t}{k}, t = k, k+1, \cdots, \quad (2)$$

这种方法称为移动平均法，它可以描述时间序列的变化形态或者趋势。“移动”一词的含义在于，每次在得到时间序列的一个新观察值之后，用它替代式(2)中最旧的观察值，并计算出新的平均值。

移动平均值法在应用时，关键的问题是，如何合理地确定移动间隔的长度 k 。一般来税，如果时间序列的变化具有一定的周期性，应以周期长度作为移动间隔的长度。



(3) 加权移动平均值法

移动平均法虽然选择了近期的 k 个时刻的数据作平均，但 k 个时刻的数据还是具有同等的重要性。

如果认为，对预测来说，每个数据的权重应有所不同，离预测点近的数据应该有更大的权重，而离预测点远的数据应该给予较小的权重，构成加权移动平均。

式(3)给出了一种加权平均的方法

$$F_{t+1} = \bar{x}_t = \frac{x_{t-k+1} + 2x_{t-k+2} + \cdots + kx_t}{1 + 2 + \cdots + k}, t = 1, 2, \dots \quad (3)$$

当然，还可以选择其他的加权方法。



(4) 简单指数平滑法 (文献[3])

简单指数平滑法将历史事件序列的加权平均值作为对将来的预测值，它是加权移动平均的一个特例。设 x_t 为 t 时刻的观察值， F_t 为 t 时刻的预测值， $t+1$ 时刻的预测值定义为

$$F_{t+1} = \alpha x_t + (1 - \alpha)F_t, \quad t = 1, 2, \dots, \quad (4)$$

其中 $F_1 = x_1$ 。称式(4)为指数平滑公式， α 为平滑参数，需要根据序列情况选取，通常可取 $\alpha = 0.2$ 。



(5) 移动线性回归方法 (文献[4])

用 k 个点 $x_{t-k+1}, x_{t-k+2}, \dots, x_t$ 作线性回归, 预测 x_{t+1} 的值。在这里, 自变量是时间 $-k+1, -k+2, \dots, 0$, 因变量是需求量 $x_{t-k+1}, x_{t-k+2}, \dots, x_t$, 利用线性回归给出预测值 F_{t+1} 。

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -k+1 \\ 1 & -k+2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_{t-k+1} \\ x_{t-k+2} \\ \vdots \\ x_t \end{bmatrix},$$

回归方程 $x = A\alpha$, 其中 $\alpha = (A^T A)^{-1} A^T x$ 。在 x_{t+1} 的预测值

$$F_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1$$

(5)



(6) 其他的预测方法

当然还有更复杂的预测方法，如：Holt-Winters指数平滑模型、ARMA模型（自回归滑动平均模型）、ARIMA（求和自回归滑动平均模型）模型。

人工智能的预测方法，如LSTM（Long Short - Term Memory）长短期记忆法、Prophet模型等。

以及更复杂的分布函数作预测，如Tweedie分布（泊松分布与伽马分布的复合分布）方法。



3.3 预测模型的评价

评价指标可以选择平均绝对误差 (MAE)

$$\text{MAE} = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t |F_k - x_k|, \quad (6)$$

或者是均方根误差 (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{t} \sum_{k=1}^t (F_k - x_k)^2}. \quad (7)$$

但最好不用平均绝对百分比误差 (Mean Absolute Percentage Error, MAPE)，因为实际需求会出现零，相对误差为无穷大。

图6至图10是6004010256号物料的5种预测方法的预测曲线图。



物料编号: 6004010256; 有效日期: 2019/1/14至2022/5/18; 安全系数: 1.1572

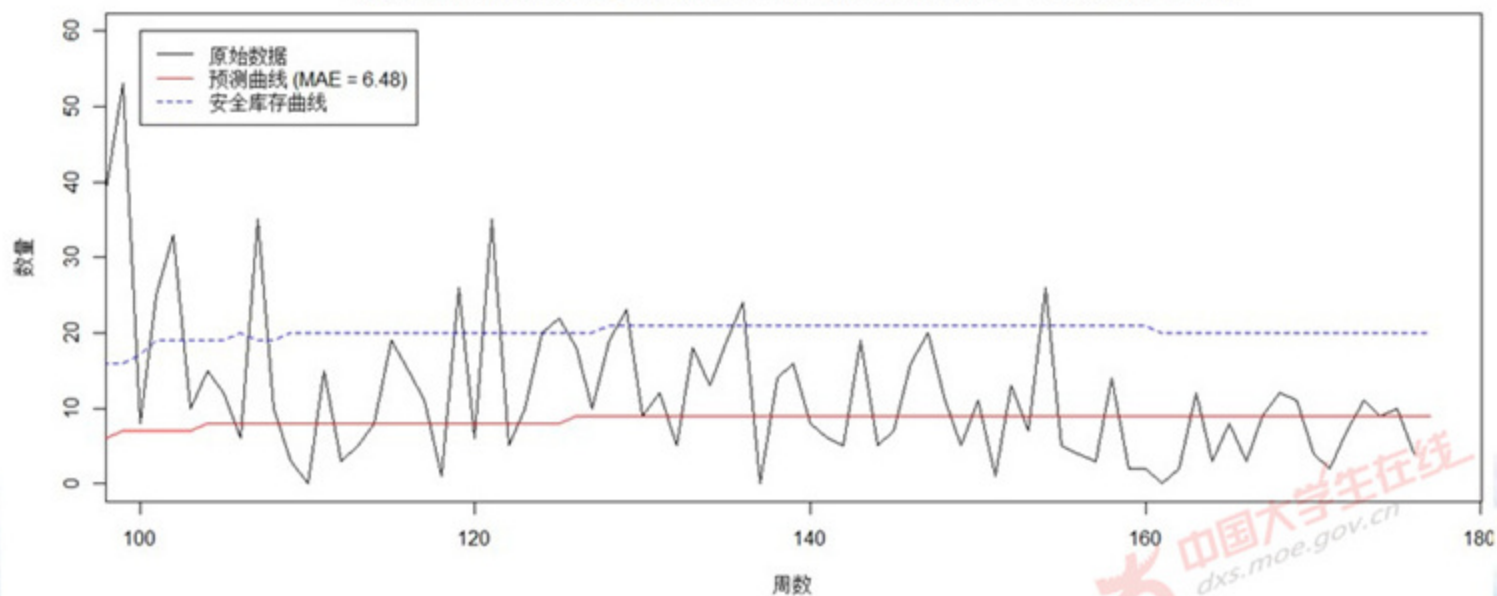


图6 简单平均方法的预测曲线



图6给出了简单平均法的预测曲线图，由于使用了预测点前的全部数据，所以预测曲线几乎是一条水平的直线。

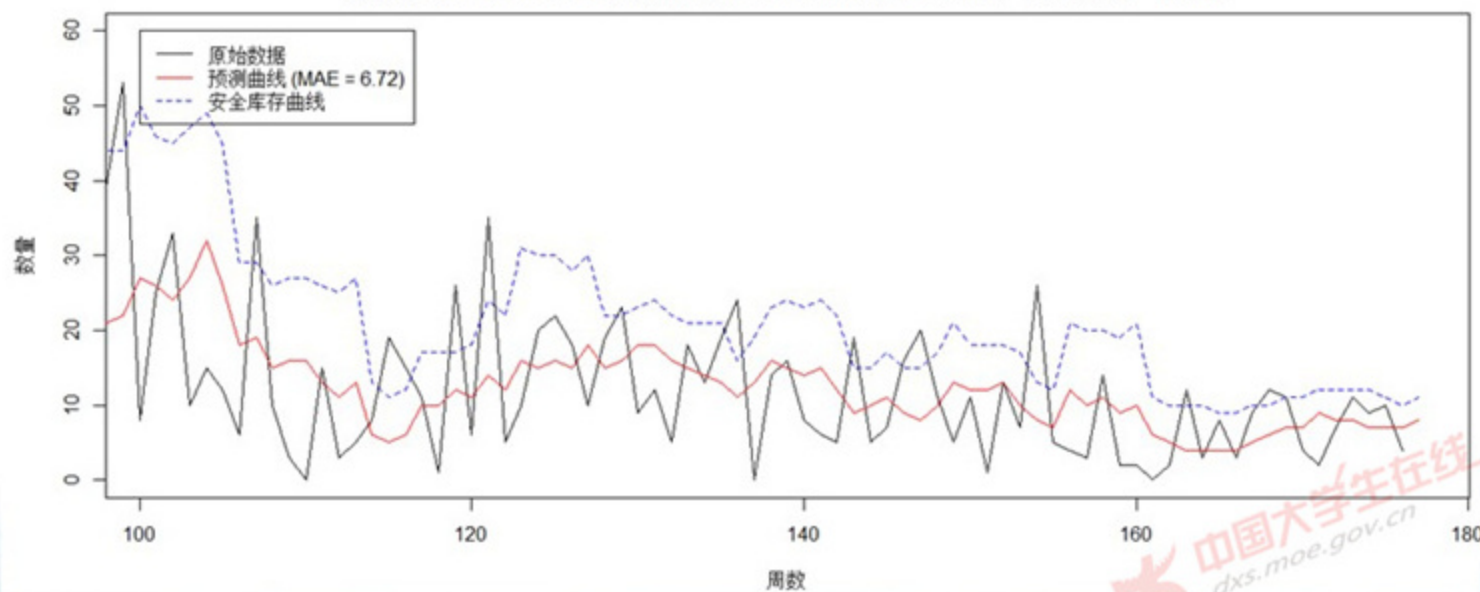
图中的虚线是安全库存曲线。关于安全库存和安全系数的概念将在下一节介绍。

图7给了移动平均法的预测曲线，这里 k 值选取是3~7中最好的一个(MAE最小的 k)，其预测曲线随着需求量的变化而变化，但有些滞后。

图8是加权移动平均的预测方法， k 值选取与移动平均法方法(图7)相同，由于作了加权平均，离预测点近的权值更大一些，所以图8中的预测曲线随着需求量变化更大一些，但同样有些滞后。



物料编号: 6004010256; 有效日期: 2019/1/14至2022/5/18; 安全系数: 1.1572





物料编号: 6004010256; 有效日期: 2019/1/14至2022/5/18; 安全系数: 1.1084

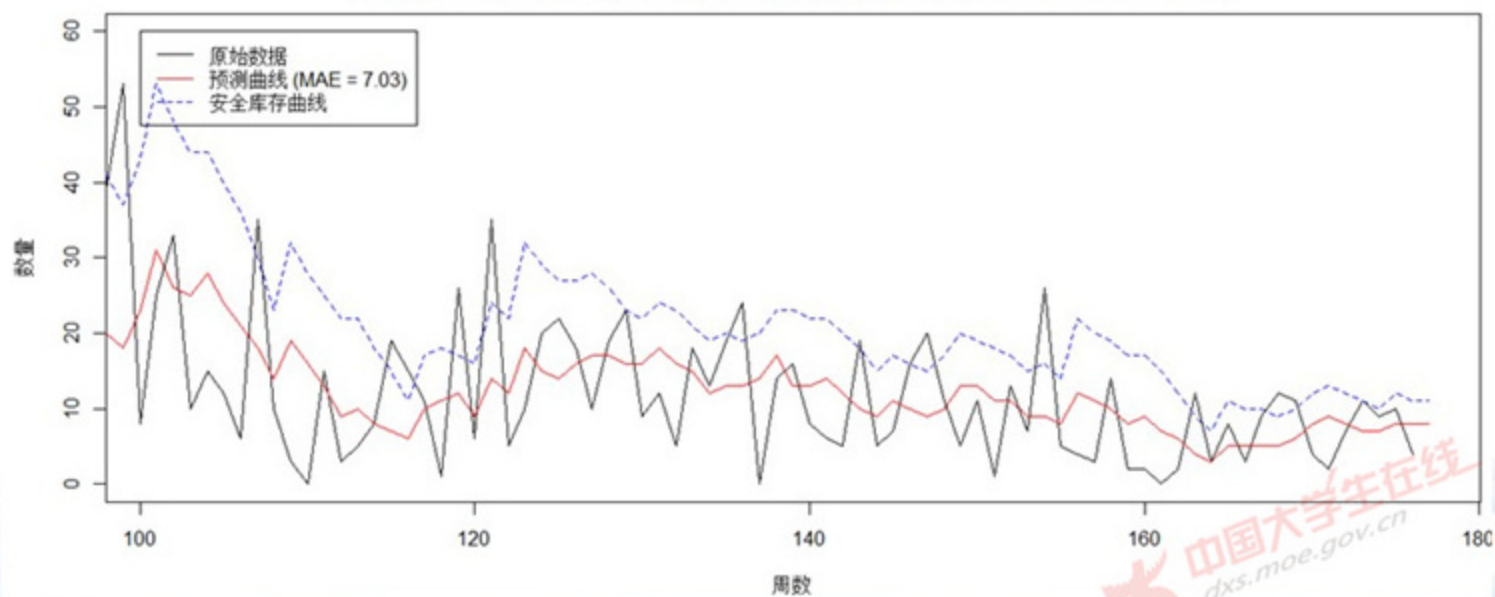


图8 加权移动平均法的预测曲线

[返回](#)



物料编号: 6004010256; 有效日期: 2019/1/14至2022/5/18; 安全系数: 1.0793

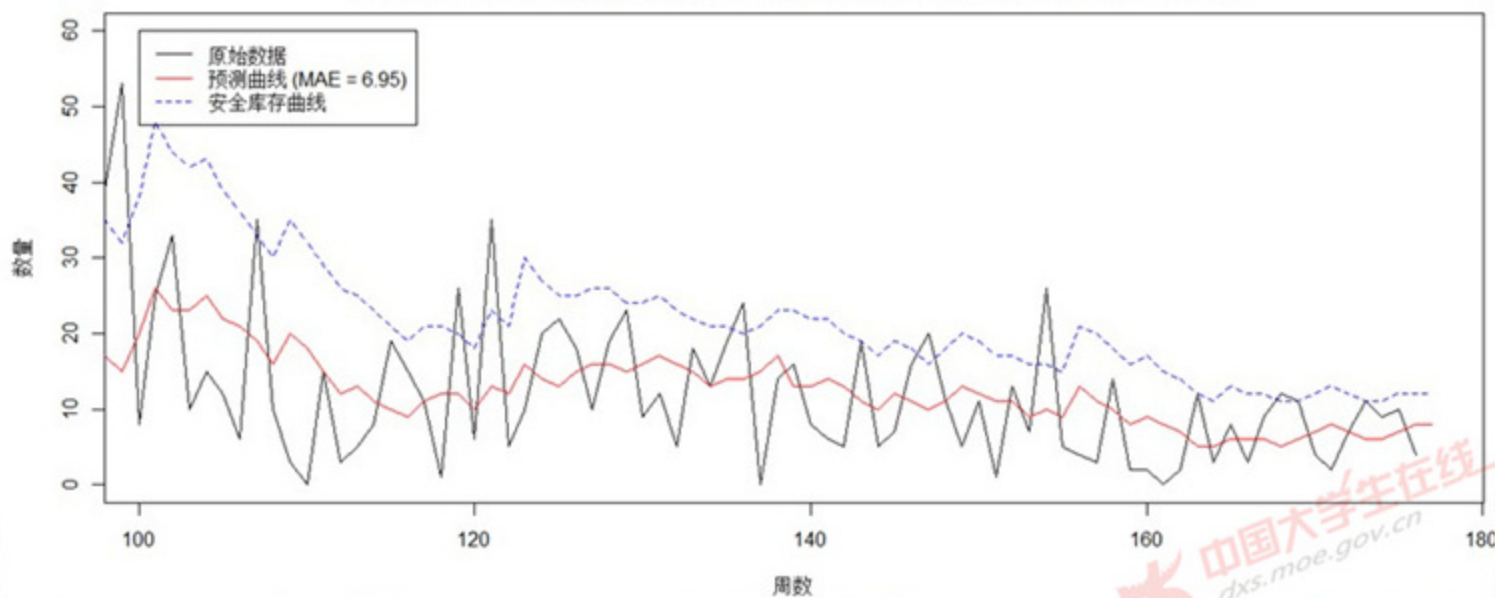


图9 指数平滑方法的预测曲线



图9指数平滑方法的预测方法，参数 α 的取值是0.2, 0.3, ..., 0.8中最好的一个(MAE取最小值)。预测曲线基本上随着需求量的变化而变化，同样有些滞后。

图10中的预测曲线是移动线性回归方法，计算时取 $k = 4$ ，即使用4个点的移动序列构造线性回归方程。

从图6至图10的5张预测曲线中可以看到，简单平均方法虽然最为简单，但预测效果最好(MAE值最小)，移动线性回归方法它较为复杂，但预测效果反而最差(MAE值最大)。



物料编号: 6004010256; 有效日期: 2019/1/14至2022/5/18; 安全系数: 0.5813

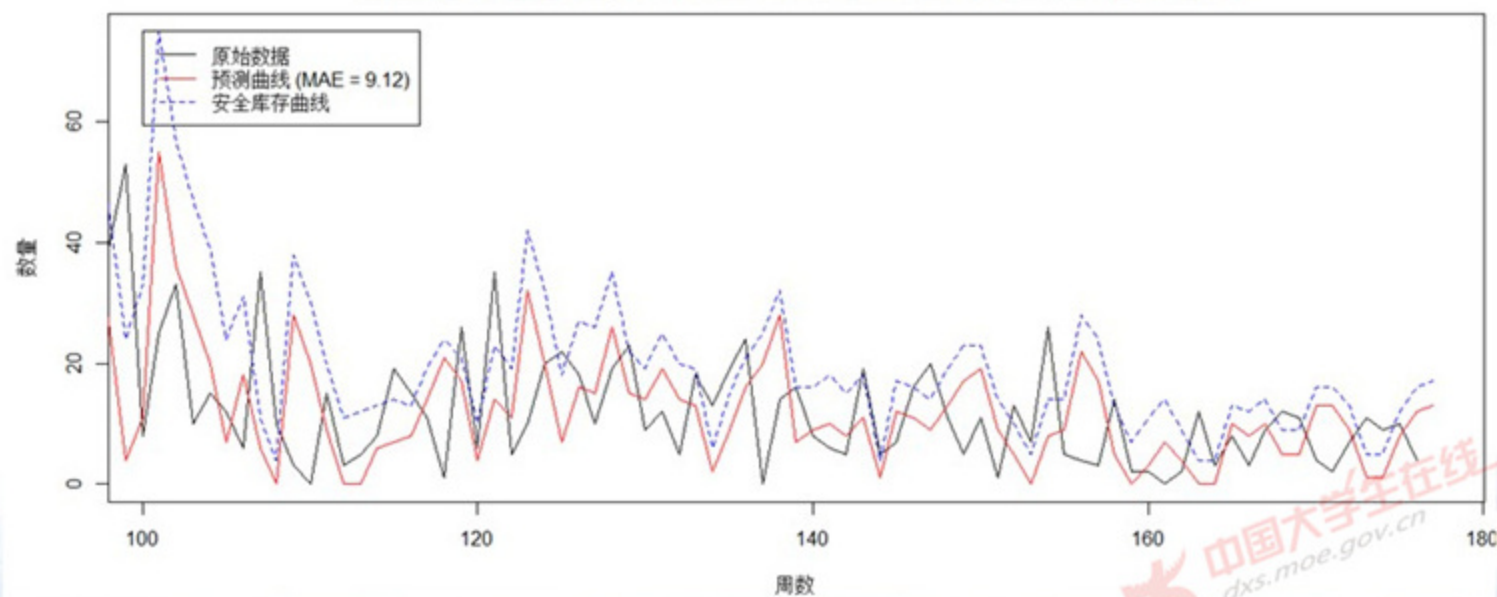


图10 回归方法的预测曲线



这种现象是否只是个案，对6种已选物料作同样的计算，其结果见[表4](#)。

从表4看到，最好的方法是移动平均法，其次是指数平滑法。移动线性回归法仍然是最差的方法。

用6个样本做统计，其样本量过少，不能说明问题。下面选择出现频数最高的前50种物料作计算，具体计算结果如[表5](#)所示。

此时的结果是，指数平滑法最好，其次是移动平均法，移动线性回归法仍然是最差的。

50组数据虽然少了一些，但基本上能够说明问题，简单的方法在作一步预测时，未必得到较差的结果。



表4 6种物料、5种预测方法的MAE值

物料编码	简单平均	移动平均	加权平均	指数平滑	回归方法
6004010256	6.48	6.72	7.03	6.95	9.12
6004020504	2.33	2.30	2.16	2.17	2.37
6004020900	2.83	2.67	2.64	2.67	3.26
6004020905	2.39	2.28	2.29	2.30	2.74
6004020918	9.08	8.02	8.38	8.12	11.03
6004100008	5.14	3.13	3.14	3.05	3.74
平均值	4.217	4.015	4.110	4.062	5.217



表5 出现频数最高的前50种物料、5种预测方法的MAE值

物料编码	简单平均	移动平均	加权平均	指数平滑	回归方法
6004020503	13.24	13.88	14.29	13.79	17.07
6004010256	6.48	6.72	7.03	6.95	9.12
6004020375	3.52	3.08	3.02	3.01	3.47
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6004021156	5.57	6.50	6.46	6.34	7.34
6004010364	5.16	5.50	5.57	5.43	6.49
平均值	4.571	3.846	3.883	3.828	4.733

[返回](#)



4. 服务水平与安全库存——问题2的求解

4.1 服务水平

关于服务水平的定义方法，实际上，有两种（文献[1, 2]）。

第一种服务水平为次数需求满足率，记为 P_1 。简单地说，就是在100次需求中，能够及时得到满足的次数。 P_1 与满足的数量无直接关系。称 $1 - P_1$ 为次数缺货概率。

第二种服务水平为数量需求满足率，记为 P_2 ，即在需求的总量中，能及时得到满足的数量百分比。 P_2 与满足的次数无直接关系。称 $1 - P_2$ 为缺货率。

由服务水平的定义可知，题目中给出的服务水平属于第二种服务水平。



4.2 安全库存

由服务水平的定义可知，服务水平越高，就需要有更多的物料来保障顾客的需求，因此，需要的库存也就越大。

这里引入安全库存的概念，分两种情况进行讨论。

(1) 第一种服务水平下的安全库存

设实际需求量 X 是随机变量，且服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。第一种服务水平是由缺货次数定义的，对于正态分布，有

$$1 - P_1 = P\{X > S\} = \int_S^{\infty} f(x) dx \quad (8)$$

其中 $f(x)$ 为正态分布的概率密度函数。





由式(8)得到, 图11中的阴影部分是次数缺货率, 只有在库存量达到 S 时才能满足第一种服务水平。

令 $S = \mu + K\sigma$, 其中 μ 是实际需求总体的均值, σ 为总体的标准差, 称 $K\sigma$ 为安全库存, 称 K 为安全系数。

若 $P_1 = 0.85$, $1 - P_1 = 0.15$, 则 $S = \mu + 1.04\sigma$, 故 $K = 1.04$ 。

由于正态分布的参数 μ 和 σ 是未知的, 需要对它们进行估计。最简单的方法是用需求量预测值的均值估计 μ , 用预测值的标准差估计 σ 。

因此, 在问题1给出的预测方法中, 不仅要提供预测值, 还要提供预测值的标准差。

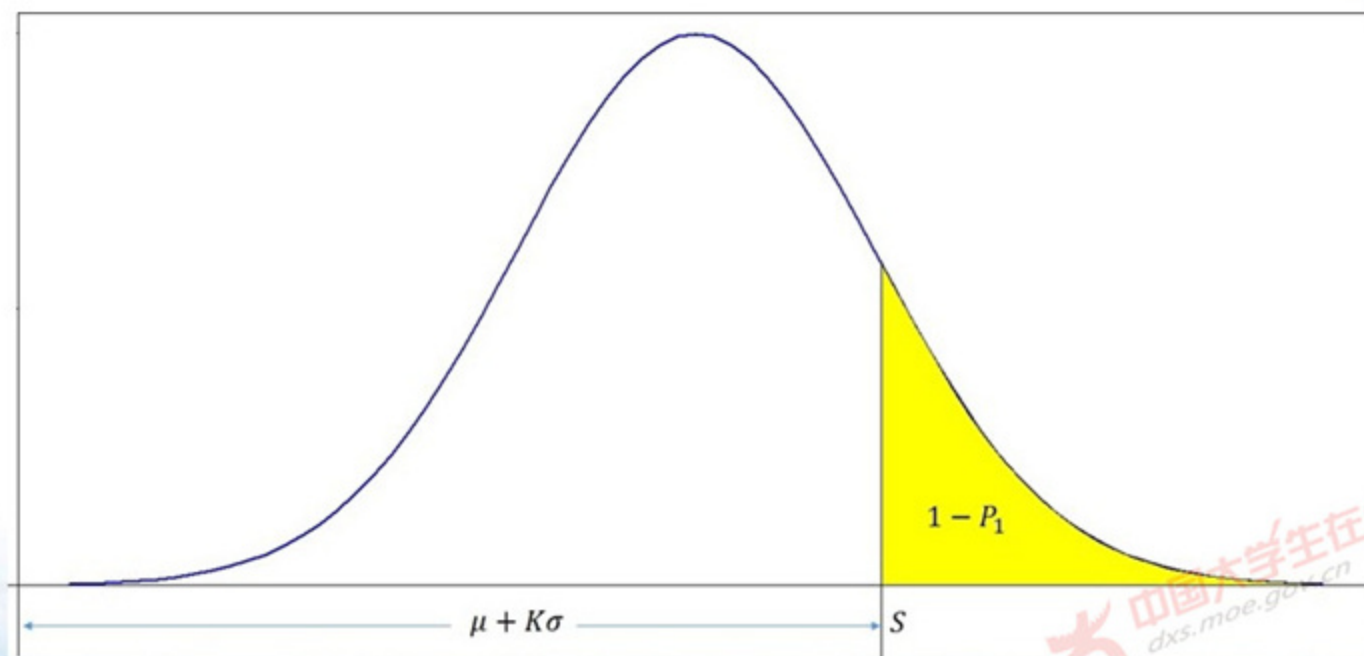


图11 正态分布下第1种服务水平与安全库存



(2) 第二种服务水平下的安全库存

仍假设实际需求量 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。计算

$$G\{U > K\} = \int_K^{\infty} (u - K)\varphi(u)du = \varphi(K) - K + K\Phi(K) \quad (9)$$

其中 $\varphi(u)$ 是标准正态分布的概率密度函数， $\Phi(u)$ 是标准正态分布的概率分布函数。

称 $G\{u > K\}$ 为标准正态分布下的线性损失函数，或损失的数学期望。





对于一般的正态分布，有

$$E\{X > S\} = \int_S^{\infty} (x - S)f(x)dx = \sigma G\{U > K\} \quad (10)$$

其中 $f(x)$ 是正态分布的概率密度函数，称 $E\{X > S\}$ 为正态分布下的线性损失函数，或损失的数学期望。

令 $K = \frac{S - \mu}{\sigma}$ ，即 $S = \mu + K\sigma$ 。仍称 $K\sigma$ 为安全库存， K 为安全系数。



按照第二种服务水平的定义，有

$$1 - P_2 = \frac{E\{X > S\}}{Q} = \frac{\sigma}{Q} G\{U > K\}. \quad (11)$$

其中 Q 为实际的需求量。因此，

$$G\{U > K\} = \frac{Q}{\sigma} (1 - P_2). \quad (12)$$

给定 P_2 后，由非线性方程

$$\varphi(K) - K + K\Phi(K) = \frac{Q}{\sigma} (1 - P_2) \quad (13)$$

求解出安全系数 K 。在计算时，需要对 Q 和 σ 进行估计，或直接估计 $\frac{Q}{\sigma}$ 。



4.3 生产计划的制定

从题目来看，希望物料的生产计划数是“需求量的预测值”“需求特征”“库存量”和“缺货量”的函数，最简单的假设，它它们之间是线性关系。

生产计划数（投入量）= 预测量 - 上周库存量 + 上周缺货量，

预测量 = 问题1的预测结果 + 安全库存（由需求特征确定），

产出量 = 上周的生产计划数（上周的投入量），

实际需求量（需求量）= 附件中的需求量，

库存量或缺货量 = 产出量 - 需求量。





注意：库存量或缺货量只有在周末才能确定。

上述公式的设定类似于主生产计划(文献[5])。

选择一种物料(如6004010256)，采用移动平均法作预测，即使用问题1中移动平均法的预测结果。

在计算安全库存时，由式(13)计算安全系数 K ，式中的实际需要量 Q 用样本均值作估计，标准差 σ 用样本标准差作估计。

按题目要求，给出第101~110周预测与库存等情况(见表6)。



表6 6004010256物料第101~110周的计算结果（移动平均法预测）

周数	投入量	需求量	预测量	产出量	库存量	缺货量	服务水平
101	38	8	38	8	0	0	1.0000
102	37	25	37	38	13	0	1.0000
103	26	33	39	37	17	0	1.0000
104	25	10	42	26	33	0	1.0000
105	4	15	37	25	43	0	1.0000
106	0	12	25	4	35	0	1.0000
107	0	6	25	0	29	0	1.0000
108	0	35	22	0	0	6	0.8286
109	29	10	23	0	0	16	0.0000
110	33	3	23	29	10	0	1.0000



在表6中，第6列(库存量)和第7列(缺货量)中至少有一项为0，且第一行(101周)的两个元素均为0，即没有库存也没有缺货，这是因为题目假设第100周末的库存量和缺货量均为0，第100周的生产计划数恰好等于第101周的实际需求量。

如果列出的表格中没有此性质，则表格的计算一定是错误的。

按照题目要求，将6种物料的综合计算结果(第 101~177 周的平均值)填写在表7中。

从表7看到，平均服务水平均达不到指定要求(85%)。分析其原因，物料的需求量并不服从正态分布。



表7 6种物料的综合结果（移动平均法预测）

物料编码	平均生产计划数/（件/周）	平均实际需求数/（件/周）	平均库存数/（件/周）	平均缺货数/（件/周）	平均服务水平
6004010256	11.14	8.95	8.68	3.87	0.7377
6004020504	3.12	3.01	2.65	1.75	0.7091
6004020900	4.47	4.05	3.26	1.84	0.7499
6004020905	2.92	2.68	4.69	1.32	0.7617
6004020918	9.73	12.50	8.81	4.96	0.7781
6004100008	3.65	6.91	4.44	1.17	0.8158



4.4 指数分布下安全库存的计算

考虑物料的需求量服从其他的分布，如指数分布。

设实际需求量 X 是随机变量，且服从指数分布。对于第一种服务水平，有

$$1 - P_1 = P\{X > S\} = \int_S^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda S} = e^{-K}, \quad (14)$$

其中 $K = \lambda S$ ，即 $S = \frac{K}{\lambda} = K\mu$ （见图12）。

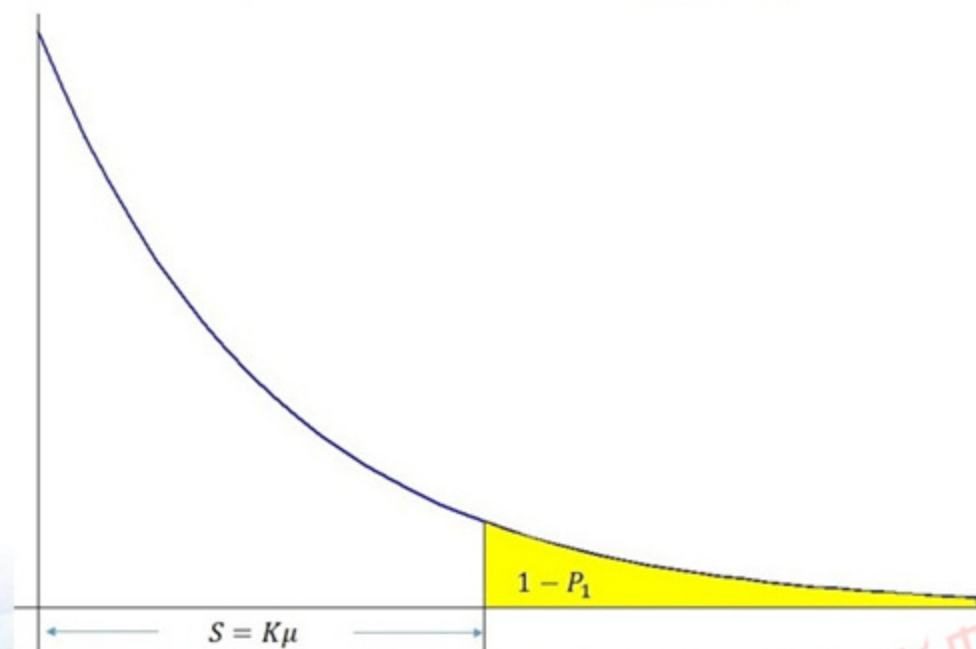


图12 指数分布下第一种服务水平与安全库存



对于第二种服务水平, 考虑

$$E\{X > S\} = \int_S^{\infty} (x - S)\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda S} = \mu e^{-K}. \quad (15)$$

因此,

$$1 - P_2 = \frac{E\{X > S\}}{Q} = \frac{\mu}{Q} e^{-K}. \quad (16)$$

在实际计算时, 需要估计 $\frac{\mu}{Q}$ 。如果用预测值的均值来估计 Q 和 μ , 则 $\frac{\mu}{Q} = 1$ 。

在此情况下, 两种服务水平下, K 值的计算是相同的, 其结论都是 $S = K\mu$ 。当 P_1 或 P_2 为0.85时, $K = 1.9$ 。



由于 μ 未知，所以在实际应用中，将 S 设定为预测值的 K 倍。

在库存管理中，有个1.5倍法则，即库存量设定为1.5倍的预测值。在指数分布下，当 $K = 1.5$ 时，其服务水平大约是75%。

[表8](#)列出在指数平滑法预测下，1.9倍预测值的6种物料的综合结果。

从表8可以看出，1.9倍预测值的平均服务水平会稍高一些。



表8 6种物料的综合结果 (1.90倍预测值、移动平均法预测)

物料编码	平均生产计划数/ (件/周)	平均实际需求数/ (件/周)	平均库存数/ (件/周)	平均缺货数/ (件/周)	平均服务水平
6004010256	11.29	8.95	15.65	1.74	0.8792
6004020504	3.13	3.01	6.16	1.10	0.8657
6004020900	4.49	4.05	6.88	1.17	0.8160
6004020905	3.13	2.68	9.97	0.66	0.8609
6004020918	9.73	12.50	12.23	4.30	0.8032
6004100008	3.68	6.91	7.69	0.69	0.8656



4.5 不同预测方法的对比

下面从计算角度来确定安全系数。

在计算安全系数时，根据服务水平来调整安全系数。从较低的服务水平开始，逐步上调安全系数，直到服务水平达到**0.85**为止。

表9给出在满足平均服务水平**85%**的情况下，**6**种物料、**5**种预测方法的平均库存值。

表9表明，在平均服务水平为**85%**的条件下，简单平均法的效果最好，它的平均库存量最小，其次是移动平均法。





表9 6种物料、5种预测方法的平均库存值（均满足85%的平均服务水平）

物料编码	简单平均	移动平均	加权平均	指数平滑	移动回归
6004010256	10.69	12.57	12.94	13.56	17.16
6004020504	4.38	5.65	5.10	4.55	5.84
6004020900	5.71	6.23	6.38	6.14	7.25
6004020905	4.84	8.22	8.01	8.16	9.08
6004020918	15.40	17.78	21.05	18.32	27.18
6004100008	5.36	6.60	6.47	5.35	7.05
平均值	7.730	9.508	9.992	9.347	12.260



6个样本的样本量过少，或许不能说明问题。

增加样本量，仍然考虑频数出现最高的前50种物料（[表10](#)）。其结论基本上相同，简单平均法仍是最好的，其次是指数平滑法。

最后给出在简单平均法预测的情况下，6种物料的综合计算结果（第101周至第177周的平均值，见[表11](#)）。



表10 频数最高的前50种物料5种预测方法的平均库存（满足85%的平均服务水平）

物料编码	简单平均	移动平均	加权平均	指数平滑	回归方法
6004020503	25.57	28.92	36.05	24.45	38.48
6004010256	10.69	12.57	12.94	13.56	17.16
6004020375	8.36	6.47	6.78	7.45	7.94
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6004021156	9.52	10.60	16.82	15.99	42.79
6004010364	13.55	14.01	13.44	12.05	13.04
平均值	9.278	10.677	10.802	9.914	12.649



表11 6种物料的综合结果(简单平均法预测)

物料编码	平均生产数/(件/周)	平均实际需求数/(件/周)	平均库存数/(件/周)	平均缺货数/(件/周)	平均服务水平	安全系数
6004010256	11.32	8.95	10.69	2.69	0.8507	1.1572
6004020504	3.21	3.01	4.38	1.60	0.8613	1.3721
6004020900	4.44	4.05	5.71	1.08	0.8501	1.3330
6004020905	2.99	2.68	4.84	0.92	0.8523	1.3039
6004020918	9.65	12.50	15.40	3.92	0.8515	0.5908
6004100008	3.66	6.91	5.47	1.13	0.8522	0.0489

[返回1](#)
[返回2](#)



为什么简单平均法会最好呢？尝试着作分析。

如果需求量是服从某种分布的随机变量，无论采用哪种方法作预测，都不可能与实际的需求量恰好相等，预测值与实际值之间总会有误差，而且预测值与实际值相比，或多或少地有些滞后，因为预测值是基于历史数据得到的。

因此，所谓好的预测方法并不能要求预测值与实际值相符，而只能要求预测值在随机变量期望值的附近，再利用方差等统计特征，适当地估计库存量，或许可达到好的效果。



回头再看一下简单平均法，由式(1)可知，当 t 为较大值时，简单平均法的预测值几乎是样本均值，在没有其他信息的情况下，用样本均值估计总体均值是一种不错的选择。

还有就是，题目中的数据量并不大，只有177周的数据。

这些或许是简单平均法为什么效果好的原因。



5. 库存资金占用与服务水平——问题3的求解

考虑6004020918号物料，出现频数排名第4，占用资金排名第1。使用简单平均法作预测，由表11知，当安全系数为0.5908时，服务水平为0.8515，平均库存为15.40件/周，是6种物料中占库存最高的。

当安全系数降低至0.10时，服务水平降至0.7260，平均库存降到7.13件/周，库存资金仅占用原库存的46.30%。

现给出在安全系数为0.10的情况下，6004020918号物料第101~110周的生产计划数、实际需求量、库存量、缺货量和服务水平(见表12)。



表12: 6004020918物料的详细计算结果(简单平均法预测, 安全系数0.10)

周数	投入量	需求量	预测量	产出量	库存量	缺货量	服务水平
101	16	23	16	23	0	0	1.0000
102	16	16	16	16	0	0	1.0000
103	16	12	16	16	4	0	1.0000
104	12	2	16	16	18	0	1.0000
105	0	8	16	12	22	0	1.0000
106	0	1	16	0	21	0	1.0000
107	0	11	16	0	10	0	1.0000
108	6	51	16	0	0	41	0.1961
109	57	5	16	6	0	40	0.0000
110	15	21	16	57	0	4	0.8095



类似地，完成其他5种物料的分析。除6004020918号物料外，其他物料的安全系数分别为0.58、0.69、0.65、0.65和0.00，其结果如表13所示。

将表11与表13作对比，新的平均库存分别占原平均库存的44.71%，51.60%，47.11%，54.96%，46.30%和90.11%。

服务水平分别下降了23.15%，28.11%，27.97%，13.89%，14.74%和1.17%。

库存资金(物料的价格见表3)占用分别下降了55.29%，48.40%，52.89%，45.04%，53.70%和9.89%。

因此，如果顾客有耐心等待，且对服务水平影响不大的情况下，可以适当降低一些库存，这样可减少库存占用的资金。



表13 6种物料的综合计算结果(简单平均法预测)

物料编码	平均生产数/(件/周)	平均实际需求数/(件/周)	平均库存数/(件/周)	平均缺货数/(件/周)	平均服务水平	安全系数
6004010256	11.31	8.95	4.78	6.10	0.6538	0.58
6004020504	3.17	3.01	2.26	4.03	0.6192	0.69
6004020900	4.39	4.05	2.69	3.39	0.6123	0.65
6004020905	2.97	2.68	2.66	1.55	0.7339	0.65
6004020918	9.65	12.50	7.13	6.94	0.7260	0.10
6004100008	3.66	6.91	4.86	1.21	0.8422	0.00



图13 ~ 图18给出了6种物料库存数量与服务水平之间的关系，虽然它们在数值上有所不同，但曲线的形状是一样的，都是上凹型曲线，当库存量从零开始增加时，服务水平快速增加。而当库存量增加到一定值后，服务水平增加的速度在下降。

因此，可在服务水平下降不多的情况下，适当地减少库存量，从而减少库存资金的占用。

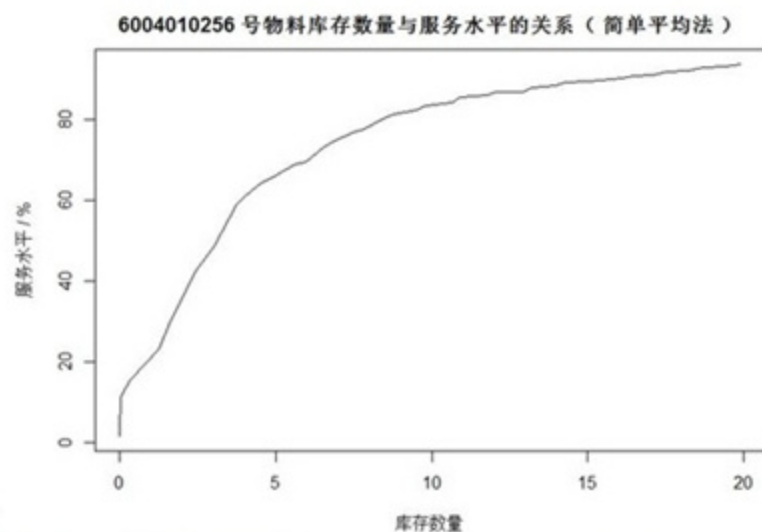


图13 6004010256号物料

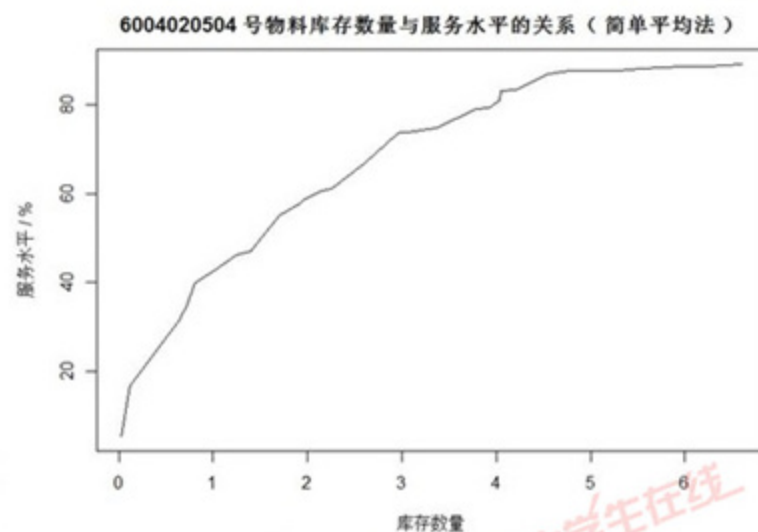


图14 6004020504号物料

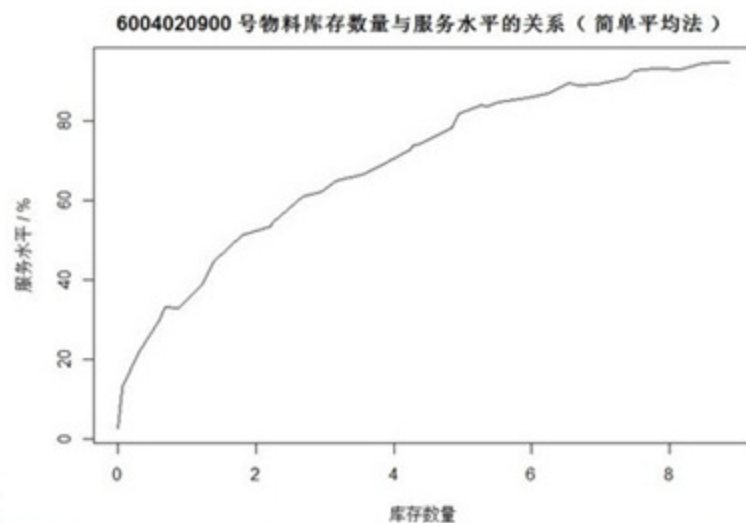


图15 6004020900号物料

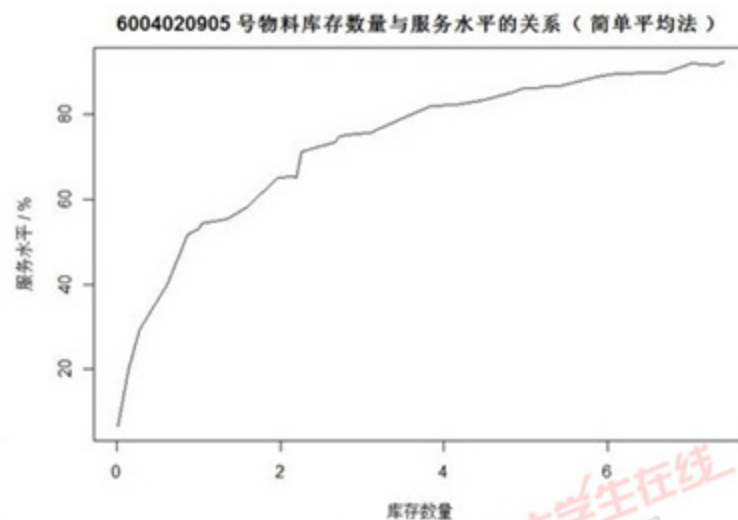


图16 6004020905号物料

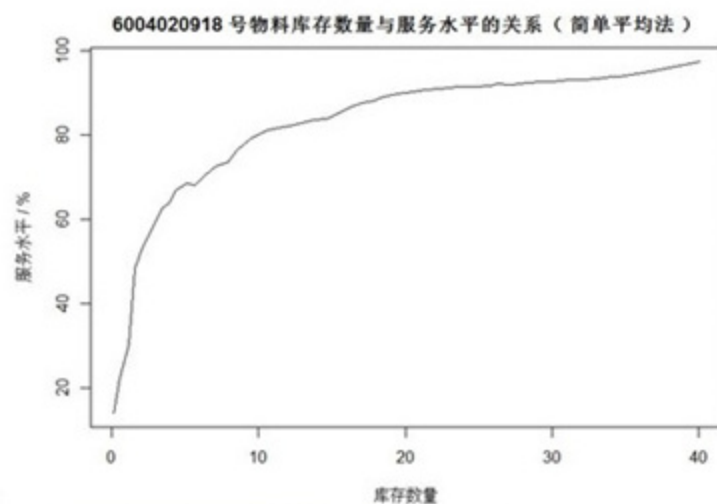


图17 6004020918号物料

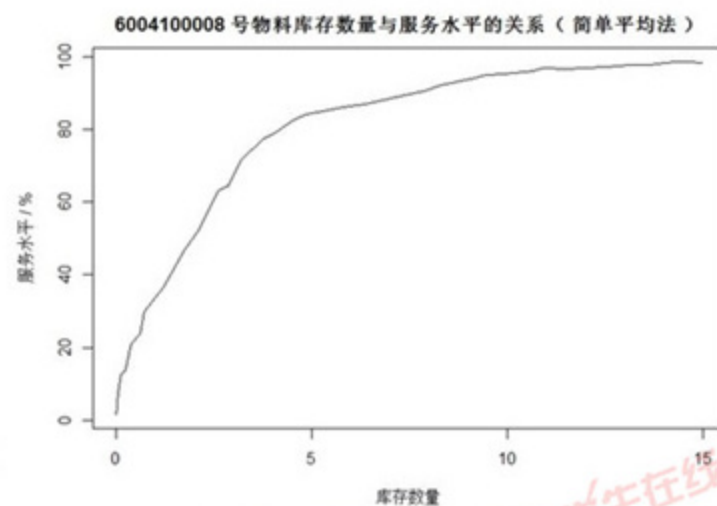


图18 6004100008号物料



6. 生产周期大于1周的情况——问题4的求解

对于问题4，可以用两种方法进行讨论。

第一种方法。将预测期从1周改为 k 周（如 $k = 2$ ），同时将提前期（生产周期）由1周改为 k 周。

第二种方法。预测期不变，还是1周，只将提前期（生产周期）1周改为 k 周（如 $k = 2$ ）。在出现不足或多余时，利用缺货和库存策略的方法来调整。这种方法的好处是，只需对程序作微小的调整。

其他分析基本同问题2和问题3（略）。



7. 论文中出现的问题

7.1 物料的选取

- 选取方法有多种，可根据趋势、频数和库存的资金占用等情况来考虑。
- 不要为了建模而建模，如层次分析方法(AHP)，无论是直接给出的权重，还是构造判断（成对比较）矩阵计算出的权重，实际上，都是你给出的权重，只不是换了一种方式。
- 要了解模型的基本原理和这些方法适用性，并不是将数据代入模型就能解决问题的。
- 要将物料的选取方法与实际问题相结合，选择物料的方法要符合实际问题的背景（可根据生活常识来考虑）。



7.2 预测模型与模型评价

- 应从实际问题出发，选择取基本的、简单实用的模型作预测。
- 对于复杂的预测模型，应作模型的适用性分析，例如，对于**ARIMA**模型，需要作平稳性分析，以及参数（模型的阶数）的取值作分析。仅介绍模型本身是没有意义的（它们都是教科书上的东西）。
- 不建议使用所谓“高大上”的模型，如果使用，也应讲清楚为什么要使用（适用性分析），是用什么软件计算的。只是拷贝网上的一些算法，即没有用，又会增加了论文的相似度。



- 建议选择适合学生可以理解的模型，即能完成竞赛任务，又可以充实自身的知识点。
- 无论模型是否简单，都要给出模型的预测误差评价，如**MAE**、**RMSE**。不易使用**MAPE**（平均绝对百分比误差），因为在数据文件中有实际需求量为零的情况。
- 仅用图形表示误差是不够的，两条曲线，在图上看上去非常接近，但不能说明其误差很小。应该有具体的误差分析表，给出具体的数值结果。
- 无论选择什么预测模型，都只需作一步（1周）的预测，因为到了下周后，本周的实际需求量已成为已知量。预测的时间段越长，预测的精度也就越差。因此，不必一次预测101周至177周的需求量。



7.3 服务水平、生产计划、库存、缺货之间的关系

- 应当重点讨论服务水平，不是只简单地计算服务水平。例如，根据服务水平制定生产计划，如引入“安全库存”的概念。
- 要明确给出本周生产计划数的公式，即生产计划量与预测值、安全库存、上周末的库存和缺货之间的关系，例如，

本周生产计划数=本周需求量的预测值+安全库存-上周库存+上周缺货

- 应当明确指出：缺货部分是否需要得到补充。有两种情况可以讨论：(1) 缺货部分将得到补充（顾客有耐心等待）；(2) 缺货部分不需要得到补充（顾客离开或寻找其他货源）。



- 每周的生产计划数应为整数，但平均值可以带有小数。其他的变量，如需求量的预测值、库存量和缺货量，也是如此。
- 对于实际需求为0的周，不应计算服务水平，没有需求也就没有服务。认为服务水平为100%或0%的做法，都是不对的。
- 在第101~110周的具体计算中（如表6），库存量和缺货量中至少有一个为零，可以两个都为零（如101周）。但不可能两个都不是零（即有库存，又不给顾客供货）。
- 周一需要制定本周的生产计划，周末才能知道本周的库存或缺货情况。
- 本周的生产计划数在下周才能使用，即本周的产出量=上周的生产计划数。



- 库存或缺货=本周的产出量-本周的实际需求量。
- 整个论文应是一个整体，即“整体的一致性”。在问题2中，不应再次构造预测模型，如果需要多个预测模型，可将全部预测模型都放在问题1中，并作误差分析，说明：对于题目中的数据，哪一类预测模型的效果更好。
- 对于问题2，是使用动态迭代的方法进行求解，但它不是“动态规划”，两者是有差别的。学生论文中的有些优化模型，从某种意义上讲，在计算时使用了本周及本周以后的数据。
- 对于问题3，可选择库存资金占用较高的物料进行分析，选择那些服务水平下降不多，又可以大幅度地减少库存量的物料。还要假设：顾客有耐心等待缺货的部分在后面的时间得到补充。



8. 总结

- 所有问题是一个整体，如何选择应当重点关注的物料，完成预测、库存、生产计划分析等环节，帮助企业合理地安排物料生产。
- 可以将需求量看成是随机变量，无论什么预测方法，都不可能使预测值与实际需求量完全吻合。
- 最好的预测方法或许是预测出需求量的平均值、标准差等统计特征，需要引出“安全库存”来满足相应的服务水平。



参考文献

- [1] 顾基发, 朱敏. 库存控制管理. 北京: 煤炭工业出版社, 1987.4
- [2] 廖金福. 库存管理入门. 广东: 广州经济出版社, 2004.3
- [3] 薛毅, 陈立萍. 时间序列分析与R软件. 北京: 清华大学出版社, 2020.5
- [4] Richard J Tersine 著. 白礼常等译. 库存控制原理与物料管理. 北京: 中国物资出版社, 1987.3
- [5] 唐晓波. 企业资源计划 (ERP). 湖北: 武汉大学出版社, 2009.8
- [6] 薛毅, 陈立萍. 统计建模与R软件 (第2版). 北京: 清华大学出版社, 2021.12



谢 谢!